

Komplexes Informatikprojekt

Informatik · Klasse 10 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Komplexes Informatikprojekt	2
Umfang	2
Ziel	2
Stunde 1 - Projektstart	2
Stunde 2 - Zerlegung und Teams	2
Stunde 3 - Schnittstellen	2
Stunde 4 - Planung	2
Stunde 5 - Sprint 1	2
Stunde 6 - Integration 1	2
Stunde 7 - Sprint 2	3
Stunde 8 - Integration 2	3
Stunde 9 - Dokumentation	3
Stunde 10 - Präsentation	3
Stunde 11 - Reflexion	3
Rolle der Lehrkraft	3
Qualitätskriterien	3
Differenzierung	3
Bewertung	4

Lehrerband - Komplexes Informatikprojekt

Umfang

11 Einzelstunden à 45 Minuten.

Ziel

Die Lernenden gestalten gemeinsam eine informatische Lösung. Entscheidend ist nicht die Größe des Produkts, sondern das planvolle Zerlegen, die Schnittstellen zwischen Teilgruppen, die Integration, Dokumentation und Reflexion.

Stunde 1 - Projektstart

- Problemrahmen vorstellen
- Zielgruppe und Produkt klären
- Erfolgskriterien festhalten
- geeignete Projektthemen eingrenzen

Stunde 2 - Zerlegung und Teams

- Teilprobleme identifizieren
- Gruppen bilden
- Zuständigkeiten klären
- Abhängigkeiten markieren

Stunde 3 - Schnittstellen

- Übergaben definieren
- Formate, Dateinamen, Ordner, Ein-/Ausgaben festlegen
- Schnittstellenkarten gegenseitig prüfen

Stunde 4 - Planung

- Aufgaben und Termine
- Risiken und Gegenmaßnahmen
- Werkzeuge auswählen
- gemeinsames Ablage- und Sicherungskonzept

Stunde 5 - Sprint 1

Lehrkraft begleitet mit kurzen Statusfragen:

- Was ist euer aktuelles Zwischenziel?
- Was muss heute testbar werden?
- Wovon seid ihr abhängig?

Stunde 6 - Integration 1

Teilprodukte erstmals zusammenführen. Fehler nicht sofort als Scheitern bewerten: Integrationsfehler machen unklare Schnittstellen sichtbar.

Stunde 7 - Sprint 2

Verbesserungen nach Review umsetzen. Schwerpunkt auf Funktionsfähigkeit und vereinbarten Schnittstellen.

Stunde 8 - Integration 2

Gesamtsystem testen. Testfälle dokumentieren. Fehlende Teile reduzieren statt unkontrolliert neue Funktionen hinzuzufügen.

Stunde 9 - Dokumentation

Arbeitsprozess, Entscheidungen, Schnittstellen, Tests, Quellen und Ergebnis zusammenführen.

Stunde 10 - Präsentation

Kurze Teampräsentationen mit Demonstration. Jede Gruppe erklärt mindestens eine Schnittstelle und eine Verbesserung aus dem Projektverlauf.

Stunde 11 - Reflexion

- Produkt bewerten
- Prozess auswerten
- Zusammenarbeit reflektieren
- Transfer auf zukünftige Projekte

Rolle der Lehrkraft

Die Lehrkraft ist Projektbegleitung, nicht Ersatzentwickler. Bei Problemen zuerst Fragen stellen:

1. Was sollte passieren?
2. Was passiert tatsächlich?
3. Wo liegt die Schnittstelle?
4. Welche Annahme könnt ihr testen?
5. Was ist die kleinste sinnvolle Korrektur?

Qualitätskriterien

- verständliches Projektziel
- klare Teilaufgaben
- dokumentierte Schnittstellen
- nachvollziehbare Zuständigkeiten
- funktionierende Integration
- Testprotokolle
- kontinuierliche Sicherung
- Quellen und Rechte beachtet
- verständliche Dokumentation
- reflektierte Zusammenarbeit

Differenzierung

Leistungsstärkere Teams erhalten komplexere Abhängigkeiten oder technische Schnittstellen. Unterstützungsbedarf wird durch klarere Vorlagen, kleinere Teilprodukte und engere Zwischenziele aufgefangen.

Bewertung

Das Projekt kann diagnostisch genutzt werden. Für die schriftliche Leistungsbewertung werden separate Leistungskontrollen bereitgestellt, sodass Projektleistung und individuelle Fachleistung getrennt betrachtet werden können.